

1	GMS 交易回测买卖规则说明
1.1	1. 回测类型
1.2	2. 信号与总分 (买入前提)
1.2.1	2.1 综合总分
1.2.2	2.2 左侧买点 (均值收敛 / 吸筹)
1.2.3	2.3 右侧买点 (动量溢出 / 突破)
1.2.4	2.4 左、右同时满足时的展示
1.2.5	2.5 策略「卖点」信号 (选股展示用, 回测出场不用)
1.3	3. 回测「买入」规则 (两种回测类型相同)
1.4	4. 回测「卖出 / 出场」规则
1.4.1	4.1 策略信号命中率 (signal_hit_rate)
1.4.2	4.2 交易回测 (trade_simulation)
1.5	5. 回测任务参数一览 (中文说明)
1.5.1	5.1 基础与股票池
1.5.2	5.2 信号筛选与观察期
1.5.3	5.3 回测类型
1.5.4	5.4 交易回测专用 (仅 trade_simulation 生效)
1.6	6. 策略默认配置 (gms_config.json)
1.7	7. 与选股、信号追溯的关系
1.8	8. 规则对照简表
1.9	9. 修订记录

1 GMS 交易回测买卖规则说明

本文档说明管理后台 **GMS 回测** 中「买入 / 卖出 (出场)」的业务规则、与选股信号的关系, 以及创建任务时各参数的中文含义。实现代码主要位于:

- backend_core/strategies/gms/signal_detector.py (买点 / 策略卖点检测)
- backend_core/strategies/gms/backtest_runner.py (回测入场、出场模拟)
- backend_core/strategies/gms/gms_config.json (策略默认阈值)
- backend_api/admin/gms_admin_routes.py (回测任务参数定义)

买点阶梯评分的细项见: [GMS策略买点判定标准说明文档.md](#)。

1.1 1. 回测类型

回测类型（参数名）	中文名称	说明
signal_hit_rate	策略信号命中率	默认。 统计信号出现后，在观察期内最高价是否达到目标涨幅；不模拟完整开平仓与止损。
trade_simulation	交易回测	在观察期内按止损、止盈、移动止损、时间止损等规则模拟一笔完整交易，并计算单笔收益率。

两种类型的 **买入信号筛选规则相同**；差异仅在 **如何统计「卖出 / 出场」**。

1.2 2. 信号与总分（买入前提）

回测逐交易日扫描股票池，对每只股票计算 GMS 指标，再经 GMSSignalDetector 判定是否出现 **左侧** 或 **右侧** 买点。

1.2.1 2.1 综合总分

概念	说明
均值收敛态小计	左侧相关三维度得分之和，满分 100。
动量溢出态小计	右侧相关三维度得分之和，满分 100。
综合总分	max(均值收敛态小计，动量溢出态小计)，不是两模块相加。
信号强度	综合总分 ÷ 100，用于列表展示（如 0.75 表示 75%）。

1.2.2 2.2 左侧买点（均值收敛 / 吸筹）

默认阈值来自 `gms_config.json` → `left_buy`:

配置项	中文含义	默认值
<code>ratio_d20_abs_max</code>	引力粘合: $ \Delta/d_{20} $ 上限	1.5% (0.015)
<code>volume_ratio_max</code>	地量: 当日量相对 20 日均量的上限 (m_{20}/m)	0.8
<code>min_accumulation_score</code>	左侧额外要求: 均值收敛态得分下限; 0 表示不启用	0

触发逻辑（满足其一即可）：

1. **等级直通**: 均值收敛态为 **S 级** (≥ 85 分) 或 **A 级** (≥ 70 分) → 直接判为左侧, 跳过 F/Z、delta 等逐项检查。
2. **无等级时** 须同时满足:
 - 上涨天数 $Z > 0$, 且 下跌天数 $F > \text{上涨天数 } Z$
 - 宏观位移 $\Delta < 0$ (周期末价低于周期起点)
 - $|\Delta/d_{20}| < \text{配置上限}$
 - 量比 $m_{20}/m < \text{配置上限}$
 - 若 `min_accumulation_score` > 0 , 还须均值收敛态得分 $\geq$ 该值

1.2.3 2.3 右侧买点（动量溢出 / 突破）

默认阈值来自 `gms_config.json` → `right_buy`:

配置项	中文含义	默认值
<code>volume_ratio_min</code>	放量: 当日量相对 20 日均量的下限 (m_{20}/m)	1.5

触发逻辑（满足其一即可）：

1. **等级直通**: 动量溢出态为「全速切入」(≥ 90 分) 或「分批买入」(≥ 80 分) → 直接判为右侧。
2. **无等级时** 须同时满足:
 - 收盘价在均线上方 ($d_{20} > d$)
 - 宏观位移 $\Delta > 0$
 - 量比 $m_{20}/m > \text{配置下限}$

1.2.4 2.4 左、右同时满足时的展示

引擎 优先归类为左侧: 有左侧信号则 `buy_type` = 左侧, 否则为 右侧。

1.2.5 2.5 策略「卖点」信号（选股展示用，回测出场不用）

配置见 `gms_config.json` → `exit`：

配置项	中文含义	默认值
<code>overbought_ratio</code>	乖离过大阈值： Δ/d_{20} 或 Δ/d 超过该比例则提示卖点	15% (0.15)
<code>use_ratio_d_for_exit</code>	是否同时用 Δ/d （均线乖离）判断卖点	false
<code>trend_break_days</code>	趋势破坏： d_{20} 连续跌破 d 的天数（设计项，单日检测未实现）	3

说明：选股页、信号追溯中的 **sell_signal（卖点）** 仅作参考；回测的出场规则见下文第 4 节，不使用 `detect_sell`。

1.3 3. 回测「买入」规则（两种回测类型相同）

步骤	规则说明
扫描范围	任务指定的 开始日期 ~ 结束日期 、 市场 （A 股 / 港股 / ETF / 全部）、 股票池 （全市场 / 单股 / 自定义 / 自选股等）。
信号条件	当日须 <code>left_buy_signal</code> 或 <code>right_buy_signal</code> 为真，且 综合总分 ≥ 最低总分 (<code>min_score</code>)。
入场价格	信号日之后的下一交易日开盘价 。
去重规则	同一标的在上一笔样本的 观察期结束日 之前，不再接受新的信号（避免观察窗口重叠）。

1.4 4. 回测「卖出 / 出场」规则

1.4.1 4.1 策略信号命中率（`signal_hit_rate`）

不模拟具体卖出日与止损，仅判断：

规则项	说明
观察窗口	自入场日起共 观察期交易日数 (<code>horizon_days</code>) 根 K 线。

规则项	说明
命中条件	观察期内 最高价 $\geq$ 入场价 $\times$ (1 + 目标涨幅) 则记为命中。
出场	无固定卖出价；报表中的「是否命中目标」为是/否。

1.4.2 4.2 交易回测 (trade_simulation)

在 **观察期 (horizon_days)** 内的 K 线上，按交易日顺序模拟持仓，**同一交易日先判断止损，再判断止盈**。主要逻辑如下：

出场类型	中文说明	触发条件 (概要)
止损	价格触及移动止损线	当日最低价 $\leq$ 当前止损线 (含初始止损、保本、锁盈、跟踪止损的综合结果)
止盈	触及目标价且未启用分批	当日最高价 $\geq$ 入场价 $\times$ (1 + 目标涨幅)，且分批止盈比例为 0
时间止损	持仓过久且盈利不足	已持仓达到 时间止损 K 线数 ，且浮盈尚未达到 1R
时间出场	观察期结束	观察期内未触发上述出场 $\rightarrow$ 以 最后一根 K 线收盘价 平仓

移动止损与保护 (按 R 倍数，R = 入场价 - 初始止损价)：

机制	中文说明	默认参数
初始止损	入场下方止损价；若未配置止损比例则按入场价约 5% 兜底	stop_loss_pct = 0 时实际约 5%
保本	浮盈达到指定 R 后，止损线上移至成本价	breakeven_trigger_r = 1
锁盈	浮盈达到更高 R 后，止损线上移至「成本 + 保留 R」	profit_lock_trigger_r = 2, profit_lock_r = 0.5
跟踪止损	止损线随最高价上移，按最高价回撤一定比例	trail_pct = 8%
分批止盈	浮盈达到指定 R 后，部分仓位按目标价了结，其余按最终出场价	partial_take_profit_r = 2, partial_take_ratio = 40%

费用与仓位：

项	说明
手续费	按 单边手续费 (基点) 在买入、卖出成交价上折算。

项	说明
滑点	按 单边滑点（基点） 在买入、卖出成交价上折算。
仓位	单笔仓位比例 ：该笔投入占组合权益的比例；净值按「单笔收益 × 仓位」复利，其余资金视为现金。

实现说明：任务中的 ATR 相关参数（ATR 周期、初始 ATR 止损倍数、ATR 移动止损倍数）在当前回测实现中 **未参与计算**，实际仅使用 **百分比止损 + 百分比跟踪止损**。

1.5 5. 回测任务参数一览（中文说明）

创建 GMS 回测任务时，管理端 API（BacktestCreateBody）各字段含义如下。

1.5.1 5.1 基础与股票池

参数名	中文名称	说明	默认值
task_name	任务名称	自定义任务显示名；为空时系统自动生成	空
market	市场	cn A 股 / hk 港股 / etf ETF / all 全部	all
start_date	开始日期	回测区间起始日，格式 YYYY-MM-DD	必填
end_date	结束日期	回测区间结束日，格式 YYYY-MM-DD	必填
stock_pool_mode	股票池模式	all 全市场 / single 单股 / custom 自定义列表 / watchlist 指定用户自选	all
stock_code	单股代码	stock_pool_mode=single 时填写，如 000001、00700	空
stock_pool	自定义股票池	代码列表	空
watchlist_user_id	自选用户 ID	stock_pool_mode=watchlist 时可选指定用户	空

1.5.2 5.2 信号筛选与观察期

参数名	中文名称	说明	默认值
min_score	最低总分	仅统计综合总分 ≥ 该值的	0

参数名	中文名称	说明	默认值
		信号；须同时有左/右侧买点	
target_pct	目标涨幅	小数，0.05 表示 5%；用于命中率判定及交易回测止盈价	0.05
horizon_days	观察期交易日数	入场后统计或模拟持仓的 K 线根数；亦为同一标的信号去重的观察窗口长度	20

1.5.3 5.3 回测类型

参数名	中文名称	说明	默认值
backtest_type	回测类型	signal_hit_rate 命中率 / trade_simulation 交易模拟	signal_hit_rate

1.5.4 5.4 交易回测专用（仅 trade_simulation 生效）

参数名	中文名称	说明	默认值
stop_loss_pct	止损比例	相对入场价的下跌比例，如 0.08 表示 8%； 为 0 时系统按约 5% 设置初始止损	0
commission_bps	单边手续费（基点）	1 bps = 0.01%，买卖各计一次	0
slippage_bps	单边滑点（基点）	模拟成交价相对理论价的不利偏移	0
atr_period	ATR 周期	预留参数， 当前实现未	14

参数名	中文名称	说明	默认值
		使用	
init_stop_atr_k	初始止损 ATR 倍数	预留参数, 当前实现未使用	2.2
trail_stop_mode	移动止损模式	atr 或 percent; 当前实现按 percent 逻辑	atr
trail_atr_k	跟踪止损 ATR 倍数	预留参数, 当前实现未使用	3.0
trail_pct	跟踪止损回撤比例	相对持仓期间最高价的回撤比例, 如 0.08 表示 8%	0.08
breakeven_trigger_r	保本触发 R 倍数	浮盈达到多少倍初始风险 R 后, 止损抬至成本价	1.0
profit_lock_trigger_r	锁盈触发 R 倍数	浮盈达到该 R 后启用锁盈止损线	2.0
profit_lock_r	锁盈保留 R 倍数	锁盈后止损线设在「成本 + 该倍数 × R」	0.5
partial_take_profit_r	分批止盈触发 R 倍数	浮盈达到该 R 后标记分批止盈 (与目标价配合)	2.0
partial_take_ratio	分批止盈比例	在目标价了结的仓位比例, 0~1; 为 0 则触达目标价时全额止盈	0.4

参数名	中文名称	说明	默认值
time_stop_bars	时间止损 K 线数	持仓满该根数且浮盈 < 1R 时, 按当日收盘平仓	15
position_fraction	单笔仓位比例	每笔投入占组合权益的比例, (0, 1]; 1 表示全仓计入该笔收益	1.0

1.6 6. 策略默认配置 (gms_config.json)

回测与选股共用该文件（任务未单独覆盖策略配置时）。除上文左/右/卖点阈值外，评分相关默认值如下：

配置路径	中文含义	默认值
observation_period	指标观察周期（交易日）	20
scoring.accumulation_s_threshold	均值收敛态 S 级分数线	85
scoring.accumulation_a_threshold	均值收敛态 A 级分数线	70
scoring.momentum_full_threshold	动量溢出态「全速切入」分数线	90
scoring.momentum_batch_threshold	动量溢出态「分批买入」分数线	80
scoring.watch_threshold	重点关注分数（选股提示用）	60
scoring.alert_threshold	动量突变预警分数	90
scoring.instant_deviation_stable_days	推力支撑「站稳」判定所需交易日数	3

各维度权重与阶梯分档见 [GMS策略买点判定标准说明文档.md](#)。

1.7 7. 与选股、信号追溯的关系

模块	买点	卖点 / 出场
网站 GMS 选股	与回测相同检测器	展示 <code>sell_signal</code> (乖离过大), 不执行回测出场逻辑
信号追溯	历史每日左/右侧标记	同左
GMS 回测	同左 + <code>min_score</code> + 观察期去重	命中率 : 仅看是否触达目标涨幅; 交易回测 : 第 4.2 节规则

1.8 8. 规则对照简表

特性	左侧买点	右侧买点	回测出场 (交易模拟)
定位	均值吸附、地量蓄势	动量突破、放量攻击	风控 + 目标盈利 + 时间
核心条件	$ \Delta/d_{20} $ 小、量比 < 0.8 等	$\Delta > 0$ 、价在均线上、量比 > 1.5	止损线、目标涨幅、观察期收盘
最高等级	S / A	全速切入 / 分批买入	—
是否用于回测买入	是	是	—
是否用于回测卖出	—	—	否 (不用策略卖点)

1.9 9. 修订记录

日期	说明
2026-05-19	初版: 整理回测买入/出场规则及管理端参数中文说明